

Habilitation Electrique Bo & BoV

Préparation théorique

Classe "Branchés" *Habilitation électrique*



1/ Exploitation du film « Classe Branchés »	p 2
2/ Organismes agréés.	p 4
3/ Travaux Hors tension.	p 4
4/ Travaux sous Tension B.T.	p 5
5/ Habilitation électriques.	p 6
6/ Matériels de protection.	p 8
7/ Utilisation des appareils mobiles.	p 9
8/ Organisation du poste de travail.	p 10

1) Exploitation du film « Classe "Branchés" ».

Cette vidéo sensibilise aux risques électriques et à la formation à l'habilitation électrique en 5 modules :



Premier Episode : Prise de conscience du risque électrique (durée 10 minutes)

Pas de commentaire particulier car notions déjà abordées dans les cours sur la sensibilisation des risques électriques et la prévention des risques électriques.



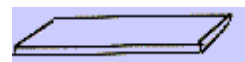
Deuxième Episode : Approche d'un équipement électrique (durée 10 minutes)

✍ Que signifie **E.P.I.** : **Equipements de Protection Individuelle.**

✍ Etablir la liste des **E.P.I.** pour une intervention en présence d'élément(s) sous tension : cochez les cases du matériel utilisé par les différents intervenant du film :



☒ Tapis isolant



☒ autre (à préciser) : **Chaussures isolantes, visière enveloppante à la place des lunettes**

✍ Pour une intervention HORS TENSION, a-t-on besoin des EPI ? ☐ OUI ☒ NON

✍ Quel est le but, sur un équipement électrique, de chacune des actions ci-dessous ?

- CONSIGNATION ↔ **MISE HORS TENSION**
- DECONSIGNATION ↔ **REMISE SOUS TENSION**



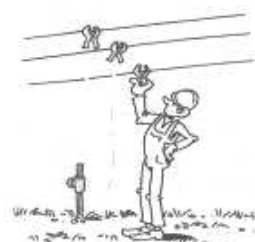
Troisième Episode : Consignation / Déconsignation (durée 10 minutes)

✍ La consignation électrique d'un ouvrage, qui se fait selon **des règles bien précises**, comprend **un ensemble d'opérations à réaliser** : les énumérer chronologiquement et donner le matériel nécessaire pour chacune :

OPERATION		MATERIEL
SEPARATION	⇒	Sectionneur
CONDAMNATION	⇒	CADENAS + signalisation (pancarde d'avertissement de travaux électriques)
IDENTIFICATION	⇒	Plan, Schémas électriques
V.A.T. (Vérification d'Absence de Tension)	⇒	Vérificateur d'absence de tension

✍ Dans certains cas et selon le niveau de tension, il existe une autre étape, laquelle ?

La mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs



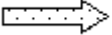
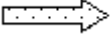
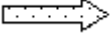
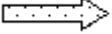
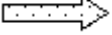


Quatrième Episode : Habilitations (durée 10 minutes)

✍ De quoi dépend le niveau d'habilitation ? Cochez la ou les bonne(s) case(s) :

- | | |
|--|---|
| ☐ Niveau hiérarchique | ☒ Connaissances des risques électriques |
| ☐ Niveau d'étude | ☒ Rôle attribué au sein de l'entreprise |

✍ A quel type de personne correspond chaque niveau d'habilitation électrique ci-dessous ?

B0		NON - ELECTRICIEN
B1		ELECTRICIEN EXECUTANT
B2		CHARGE DE TRAVAUX
BC		CHARGE DE CONSIGNATION
BR		CHARGE D'INTERVENTION

✍ Quels sont les niveaux d'habilitation qui permettent d'effectuer des opérations de consignation ?

BC et BR (consignation locale pour le BR et pour lui même seulement).

✍ Si un employé est habilité B1V, que signifie la lettre "V" ?

Cet employé peut travailler au voisinage d'installations sous tension (moins de 30 cm des parties actives et sous tension).

✍ Un intervenant qui ne possède aucune habilitation électrique, peut-il travailler dans un local réservé aux électriciens ? Si OUI, à quelle condition ?

OUI, mais il doit être accompagné d'un surveillant de sécurité habilité.

✍ Qui délivre une habilitation électrique ?

L'employeur ou son représentant légal.



Cinquième Episode : Exercices (durée 10 minutes)

A travers 4 situations de travail dont les stagiaires ont un rôle prédéfinis. Cet épisode permet de tester les apprenants en fin de formation à l'habilitation électrique : identification des risques , erreurs de procédures, associations de tâches et de niveaux d'habilitations.

✍ **Première situation :** *Chaîne en argent autour du coup peut conduire le courant électrique, il y a risque d'électrocution.*

✍ **Deuxième situation :** *Pas de cadenas, identification et V.A.T. non réalisées.*

✍ **Troisième situation :** *Il n'a pas vu l'onduleur qui n'est donc pas consigné, et qui peut envoyer du courant dans le circuit où travaille la personne.*

✍ **Quatrième situation :** quel est le titre d'habilitation de :

MICHEL → **BC** KARINE → **B2** PATRICK → **B1**



2) Organismes agréés.

Les installations électriques doivent être conformes à la norme **NFC 15-100** et aux recommandations de **PROMOTELEC** et cela à la mise en service et en cours d'exploitation.
Pour assurer une **continuité** de service, il est indispensable de vérifier périodiquement la **conformité** de l'installation électrique.

Les installations électriques doivent être conformes :

- Au **décret** sur la protection des travailleurs du **14** Novembre 1988.
- A la norme **NF C 15-100** et la norme **NF C 18-510** et **NF C 18-530**
- Aux recommandations **PROMOTELEC** pour les installations domestiques et agricoles.



Le contrôle des installations est effectué périodiquement par des organismes de contrôle tels que : **APAVE**, **SOCOTEC** pour les installations industrielles et du secteur tertiaire.

Pour les installations domestiques, le contrôle est réalisé à la mise en service de l'installation par le **CONSUEL**.

Le **CONSUEL** délivre une attestation de conformité de l'installation qui est exigée par **EDF** pour effectuer la mise sous tension de l'installation.

3) Travaux Hors tension.

Pour effectuer des travaux ou interventions hors tension sur une installation électrique, il faut avoir réalisé au préalable une **CONSIGNATION** de la partie de l'installation sur laquelle on va intervenir.

3.1) Procédures de consignation : S.C.I.V.

La consignation électrique d'une installation ou d'un équipement est destinée à assurer la **protection** des **personnes** contre tout maintien accidentel ou retour de la **tension** pendant le travail sur l'installation.

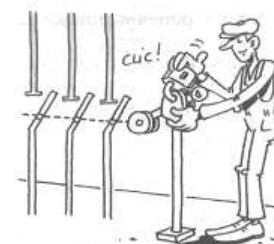
1) **S** comme **SEPARER** :

Il faut **séparer** la partie d'installation de la **source** de tension, ce qui s'effectue en général par manœuvre d'un **sectionneur** ou le **débrochage** d'un appareil.



2) **C** comme **CONDAMNER** :

L'**organe** de séparation ne doit pas pouvoir être refermé, il est **condamné** en position d'ouverture à l'aide d'un **cadenas** ou d'une **serrure**.

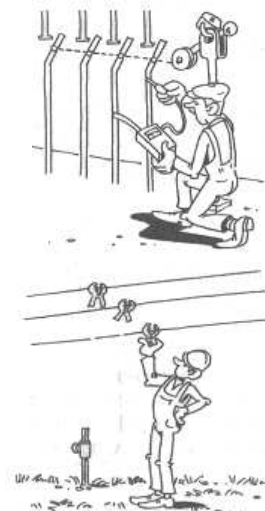


3) **I** comme **IDENTIFIER** :

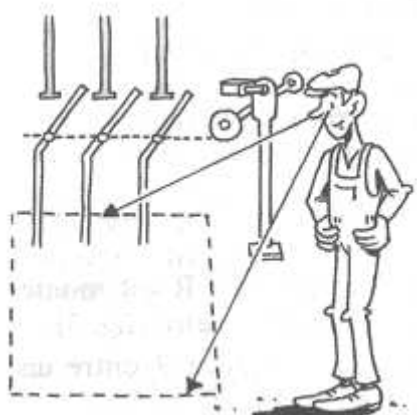
Sur le lieu de travail, on **identifie** la partie de l'installation où les travaux seront bien effectués hors tension.

4) **V** comme **VERIFIER** :

On **vérifie** l'**absence** de tension entre phase et neutre. Cette vérification est immédiatement suivie de la mise à la **terre** et en **court - circuit**, cette dernière opération s'effectue de préférence sur le lieu de travail et constitue une confirmation de la **consignation**.



3.2) **Sécurité de l'exécutant** :



L'exécutant doit :

- Suivre les instructions de son **responsable** (le **chargé** des **travaux**).
- N'entreprendre un travail que s'il en a reçu l'**ordre**.
- Respecter les **limites** de la **zone** de **travail** qui lui a été définie, et respecter les **dispositions** de sécurité.
- Porter les **équipements** de **protection** individuelle.
- N'utiliser que des **outils** adaptés au travail à exercer.
- Vérifier le **matériel** et les **outils** avant leur utilisation.

N.B. : En cas d'orage (éclairs, ou tonnerre) aucun travail ne doit être effectué sur des installations alimentées par une ligne aériennes.

4) **Travaux sous tension en Basse Tension (B.T.).**

4.1) **Domaines de tension** :

Domaines de tension	Valeurs de Tensions alternatives	Valeurs de Tensions continues
Très Basse Tension (T.B.T.)	$U_n \leq 50 \text{ V}$	$U_n \leq 120 \text{ V}$
Basse Tension type A (B.T.A.)	$50 \text{ V} \leq U_n \leq 500 \text{ V}$	$120 \text{ V} \leq U_n \leq 750 \text{ V}$
Basse Tension type B (B.T.B.)	$500 \text{ V} \leq U_n \leq 1000 \text{ V}$	$750 \text{ V} \leq U_n \leq 1500 \text{ V}$
Haute Tension type A (H.T.A.)	$1000 \text{ V} \leq U_n \leq 50000 \text{ V}$	$1500 \text{ V} \leq U_n \leq 75000 \text{ V}$
Haute Tension type B (H.T.B.)	$U_n \geq 50000 \text{ V}$	$U_n \geq 75000 \text{ V}$

4.2) **Interventions dans le domaine BT : 3 sortes.**

- Intervention de **dépannage**.
- Intervention de **connexion** avec présence de tension.
- Intervention de **particulière** de **remplacement** de fusibles, lampes ou accessoires.

4.3) Interventions de dépannage :

Dans une activité de dépannage, on distingue trois étapes qui nécessitent ou non la présence de tension :



(a)



(b)



(c)

a) Recherche et localisation des défauts :

- Mesures au moyen d'**appareils** de mesures ne nécessitant pas d'**ouverture** du circuit
- Débranchement et la remise en **service** sous ou hors tension.

b) Élimination des défauts.

c) Réglages et vérification de l'installation.

4.4) Interventions de remplacement :

- ➔ Remplacement des fusibles : rechercher la **cause** de la destruction du fil fusible de la cartouche fusible.
- ➔ Remplacement des lampes : à condition de prévoir une protection contre les **contacts** directs.

5) Habilitation électrique.

5.1) Définition :

C'est la **reconnaissance** par son employeur de la **capacité** d'une personne à accomplir en **sécurité** les tâches fixées.

Pour être habilité, le personnel doit avoir acquis une formation :

- ➔ A la **prévention** des risques électriques.
- ➔ A la sécurité des **personnes**.

Il doit en plus avoir les aptitudes physiques nécessaires.

5.2) Niveaux d'habilitations :

1 ^{ère} LETTRE	Symbole des Ouvrages
B	Basse Tension
H	Haute Tension
2 ^{ème} LETTRE	Nature des opérations (n'existe pas toujours)
R	Intervention limitée à BT
V	Travail au Voisinage
C	Peut procéder à des Consignations
T	Peut travailler sous Tension
N	Peut effectuer des travaux de nettoyage sous Tension
CHIFFRE	Indice de qualification
0	Réalise des travaux d'origine NON électriques
1	Exécutant électricien
2	Chef d'équipe électricien (exécutants sous ses ordres)

L'habilitation électrique est la reconnaissance par son employeur de la capacité d'une personnes à accomplir en sécurité les tâches fixées.



	Domaine BT			Domaine HT	
	Travaux hors tension	Travaux sous tension	Interventions	Travaux hors tension	Travaux sous tension
Non électricien	B0 ou B0V			H0 ou H0V	
Exécutant électricien	B1 ou B1V	B1T		H1 ou H1V	H1T
Chargé de travaux	B2 ou B2V	B2T		H2 ou H2V	H2T
Chargé d'intervention			BR		
Chargé de consignation	BC			HC	

Classement des principales habilitations selon la publication UTE C 18-510

5.3) Quelques définitions :

- Le chargé d'intervention (BR) : Cette personne effectue des **interventions** en BT et en assure la **direction** effective, c'est le chef d'équipe **électricien**.
- Le chargé de consignation électrique BC ou HC : Il est désigné par l'**employeur** ou par le chargé d'**exploitation**, il effectue les opérations de **consignations** électriques et des **mesures** de sécurité correspondantes.
- Le chargé des Travaux B2 : C'est la personne qui donne les **ordres** pour accomplir les travaux, le chargé d'intervention ainsi que la chargé de consignation doivent lui indiquer que les travaux ont été réalisés.



5.4) Exemple de titre d'habilitation :

Nom : _____		Employeur : _____		
Prénom : _____		Affectation : Apprentis électricien		
Fonction : Stagiaire en cours de formation				

PERSONNEL	SYMBOLE D'HABILITATION	CHAMP D'APPLICATION		
		Domaine de tension	Ouvrages concernés	Indications supplémentaires
Non électricien	B0 & B0V	BTA > 1000 V	Système :	PAS autorisé à manœuvrer le sectionneur général
Électricien				
Chargé de travaux				
Chargé de consignation				
Habiletés spéciaux				

Le Titulaire	Pour l'employeur	Date : le ... / ... / ...
Signature :	Nom et prénom : Fonction : Signature :	Validité : fin

6) Matériel de protection.

6.1) Matériel individuel :



→ Le casque



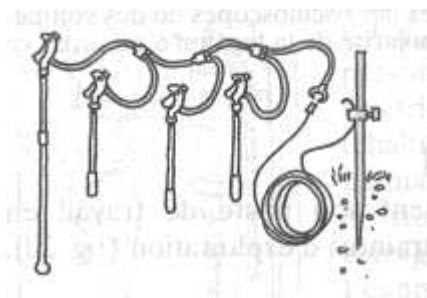
→ Lunettes anti-UV (ultraviolet)
→ ou Masque anti-UV (ultraviolet)



→ Gants isolants

6.2) Matériel collectif :

- Le dispositif de mise à la terre et en court-circuit : ils sont utilisés pour la protection de la **zone** de travail contre les risques de ré-alimentation ou d'induction.

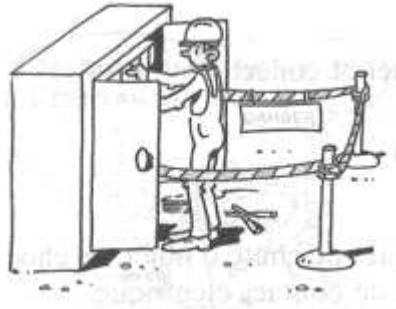


- Le Vérificateur d'absence de tension dit : **V.A.T.**



- Le tapis isolant :





→ Autres Appareils :

- En HTA ou HTB, on utilise des écrans, grillages, panneaux isolants, tabourets et tapis isolant, perches isolantes et différentes pancartes et rubans pour **délimiter** la zone de travail.
- En BT, on utilise des **pancartes**.

7) Utilisation des appareils mobiles.

Lors d'un emploi des appareils mobiles, des risques peuvent se présenter pour les personnes. Il faut donc respecter les **règles** de sécurité.

7.1) Machines-outils portatives :



Ce sont en particulier des **perceuses**. Avant l'emploi, il faut vérifier le bon **état** de la machine ainsi que son **câble** d'alimentation.

- Sur les chantiers extérieurs et dans les locaux humides, il faut utiliser du matériel de classe **II**, protégé contre les chutes d'eau (IP **x 4**), ou protégé à l'origine par un dispositif différentiel à **haute** sensibilité (30 mA).
- Dans les enceintes conductrices exigües, il faut utiliser des matériels de classe **III** ou **II** ou **I**.

7.2) Classe de matériels :

Classe 0 : matériel dans lequel la contre les électriques repose sur l'..... principale. Ceci implique qu'aucune disposition n'est prévue pour le des parties accessibles (masses métalliques).

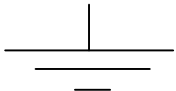
Classe I : matériel dans lequel la contre les électriques ne repose pas sur l'isolation mais qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité sous forme de moyens de des parties accessibles (masses métalliques).

Classe II : matériel dans lequel la contre les électriques ne repose pas sur l'isolation mais qui comporte des mesures de sécurité telles que la isolation ou l'isolation renforcée.

Classe III : matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur l'..... sous basse de sécurité T.B.T.S.

7.3) Mesures de protection :

Le matériel est classé en fonction de sa conception et de la tension :

CLASSE	SYMBOLE	UTILISATION
0	Pas de symbole	Interdite dans l'industrie
I		Matériel devant être relié obligatoirement à la Terre .
II		Matériel à Double isolation, JAMAIS relié à la Terre .
III		Lampe baladeuse alimentée en T.B.T.S. , non reliée à la Terre .

8) Organisation du poste de travail.

L'électricien doit organiser rationnellement son poste de travail en respectant les règles de sécurité et les contraintes d'exploitations. On distingue plusieurs distances de sécurité :

8.1) Distance de tension « t » :

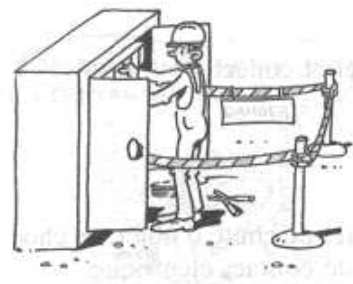
En l'absence de **dispositifs** appropriés de protection ou de mise hors de portée de partie conductrices cette distance est donnée par la relation :

$$t = 0,005 \times U_n$$

avec :

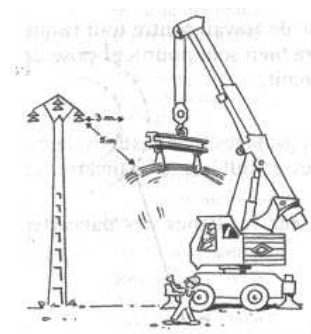
t = distance de la tension en mètre

U_n = valeur nominale de la tension en kVolts

**8.2) Distance de garde « g » :**

Cette distance a pour objet de libérer l'opérateur du souci permanent de respect de la distance de tension « t » et de lui permettre ainsi de consacrer toute son attention à l'exécution de son travail.

g = 0,3 mètre en la B.T. et **g = 0,5 mètre en la H.T.**

**8.3) Distance minimale d'approche « D » :**

c'est la somme des deux distances précédentes :

$$D = t + g$$

8.4) Distances limites de voisinage :

Elles permettent de définir les zones de travaux dits au VOISINAGE, ces distances dépendent de la tension.

Tension nominale U_n (kV)	Distance d'approche D (m)	Zone au voisinage (m)
0,4	0,30	0,30
1	0,30	0,30
15	0,60	2
20	0,60	2
30	0,70	2
63	0,80	3
90	1	3
150	1,30	3
225	1,60	3
400	2,50	4